УДК 517

Тюнькин А.Б.
студент, 1 курс, нефтегазовый факультет
Ухтинский государственный технический университет
(г. Ухта, Россия)

Пармузина М.С.
канд. пед. наук, доцент кафедры высшей математики
Ухтинский государственный технический университет
(г. Ухта, Россия)

АППРОКСИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ

Аннотация: *при проведении инженерных исследований часто возникает задача аппроксимации – составление функции по отдельным значениям. Эти отдельные значения могут быть получены из проведенного эксперимента, из наблюдений над какой-нибудь величиной или из каких-то расчетов (например, при решении дифференциального уравнения численными методами, получается таблица соответствия значений переменной и приближенных значений решения). Знание основных методов и формул составления аппроксимирующих функций является профессионально значимым для студентов технического вуза, поэтому в своей работе мы рассмотрели основные идеи аппроксимации.*

Ключевые слова: *аппроксимация, сглаживание, среднеквадратическое приближение, эмпирическая формула.*

Часто в практической работе возникает необходимость найти функциональную зависимость $y = \varphi(x)$ между величинами x и y, которые заданы отдельными парами значений (x_i, y_i) (таблицей значений). Эти данные могут быть получены в результате измерений, в каких-то теоретических методах или расчетах. Задача составления аналитической функции по отдельным значениям называется аппроксимацией.

Для получения единственного решения задачи аппроксимации необходимо:

1) задать общий вид аппроксимирующей функции, включающий неизвестные коэффициенты,

2) найти значения параметров на базе заданного критерия близости, существует два главных подхода к определению близости – интерполяция и сглаживание.

Интерполяция строится с помощью интерполяционного многочлена *n*-ой степени, который проходит непосредственно через все точки заданного множества данных. В данном случае аппроксимирующая функция представляется в виде: интерполяционного многочлена в форме Лагранжа или интерполяционного многочлена в форме Ньютона.

Сглаживание производится с помощью построения аппроксимирующей функции, которая проходит близко от точек из заданного массива данных. Таким образом, аппроксимирующая функция сглаживает все случайные помехи (или погрешности).

Задача аппроксимации сглаживанием может быть поставлена, если:

- исходные данные содержат погрешности,
- исходные данные содержат повторы,
- большое количество исходных данных,
- имеются теоретические сведения о виде аппроксимирующей функции.

Полученная путем сглаживания аппроксимирующая функция $y = \varphi(x)$ называется эмпирической формулой. Эмпирические формулы — это не законы природы, а являются лишь гипотезами. Однако значение их весьма велико. В истории науки известны случаи, когда полученная удачная эмпирическая формула приводила к большим научным открытиям. Эмпирическая формула является адекватной, если ее можно использовать для описания исследуемого объекта с достаточной для практики точностью.

Задача поставлена так: имеются n пар значений аргумента и функции: x_i, y_i ($i = 1, \dots, n$), полученных в эксперименте. Помимо этого, из теории известен

общий вид функции $y = \varphi(x, a, b, c, \ldots)$, она связывает исследуемые переменные величины x и y. Функция содержит конечное число параметров a, b, c, …, которые необходимо найти. Для вычисления параметров функции a, b, c, … должны использоваться экспериментальные данные x_i, y_i $(i = 1, \ldots, n)$. Мы знаем, что результаты измерений всегда содержат погрешности, поэтому рассчитанные значения параметров функции a, b, c, … будут обязательно приближенными.

В качестве возможной оценки качества аппроксимации можно взять максимальное значение из модулей разностей $\max\limits_{i=1,\ldots,n} |\varphi(x_i, a, b, c, \ldots) - y_i|$. Можно в качестве критерия «наилучшего» приближения выбрать среднее арифметическое абсолютных значений отклонений $\left| \frac{\sum_{i=1}^{n} |\varphi(x_i, a, b, c, \ldots) - y_i|}{n} \right|$ или среднеквадратичное отклонение.

Наиболее часто применяемый метод – это среднеквадратическое отклонение. Разработка этого метода связана с именами известных математиков прошлого – К. Гаусса и А. Лежандра.

Метод наименьших квадратов — это математический метод, основанный на определении аппроксимирующей функции, построенной в наибольшей близости к точкам заданного набора экспериментальных данных. Близость исходной и аппроксимирующей функции $\varphi(x)$ определяется числовой мерой, а именно: сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от аппроксимирующей кривой $\varphi(x)$ должна быть наименьшей.

Данный критерий метода наименьших квадратов записывается в виде следующего выражения:

$$\sum_{i=1}^{n} \xi_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\varphi(x_i, a, b, c, \ldots) - y_i \right)^2 \to \min .$$

Квадратичный критерий обладает рядом «хороших» свойств, таких, как дифференцируемость, обеспечение единственного решения задачи аппроксимации при полиномиальных аппроксимирующих функциях.

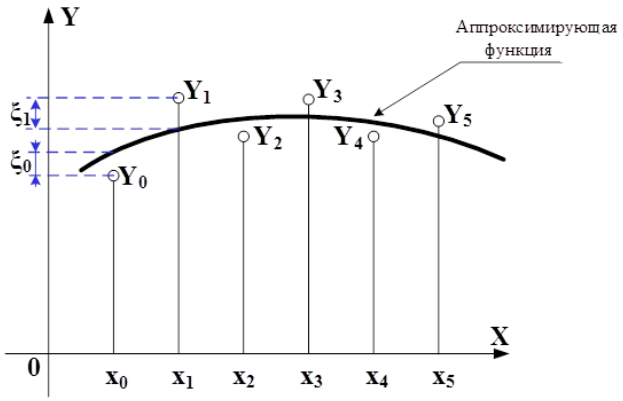


Рисунок 1. Аппроксимирующая кривая, построенная по методу наименьших квадратов.

Степень точности аппроксимации исследуемого процесса с помощью полученной функциональной зависимости может быть оценена по значению среднего квадратичного отклонения.

Под средним квадратичным отклонением понимается число: $\Delta = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \varphi(x_i)\right)^2}$, где y_i – экспериментальное значение, $\varphi(x_i)$ – расчетное значение, вычисленное по аппроксимирующей формуле для x_i.

Также оценку аппроксимирующей функции дает средняя ошибка аппроксимации – среднее отклонение расчетных значений от фактических значений: $A = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \varphi(x_i)}{y_i}\right| \cdot 100\%$. Допустимый предел A<10%.

Нередко аппроксимирующая функция – это многочлен степени m: $\varphi_m(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{m-1}x^{m-1} + a_m x^m$.

Степень аппроксимирующей функции не зависит от числа узловых точек, но её размерность должна быть всегда меньше размерности (количества точек) заданного массива экспериментальных данных $1 \le m \le n-1$.

Когда требуется построить аппроксимирующий многочлен степени *m* для известных табличных значений, условие минимума суммы квадратов отклонений по всем узловым точкам будет записано в следующем виде:

$$S = \sum_{i=1}^{n} \xi_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(a_0 + a_1 x + ... + a_{m-1} x^{m-1} + a_m x^m - y_i \right)^2 \to \min .$$

Обязательным условием существования минимума функции является равенству нулю ее частных производных по неизвестным переменным $a_j \left(j = 1, ..., m \right)$. Преобразуем полученную линейную систему уравнений: открываем скобки и переносим свободные члены в правую часть выражения. В результате полученная система линейных алгебраических выражений будет записываться в следующем виде:

$$\begin{cases} a_0 \cdot N + a_1 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i + ... + a_{m-1} \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^{m-1} + a_m \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^m = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + ... + a_{m-1} \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^m + a_m \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot x_i \\ ... \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^m + a_1 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^{m+1} + ... + a_{m-1} \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^{2 \cdot m-1} + a_m \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^{2 \cdot m} = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot x_i^m \end{cases}$$

В итоге, система линейных уравнений размерностью *m*+1, которая состоит из *m*+1 неизвестных, получена. Пользуясь любым методом решения линейных алгебраических уравнений, будет возможно решить данную систему. В результате у нас будут найдены неизвестные параметры аппроксимирующей функции, которые и обеспечивают наименьшую сумму квадратов отклонений аппроксимирующей функции данных, т.е. наилучшее квадратичное приближение.

Если m=1, то необходимо аппроксимировать табличную функцию линейной регрессией. Аппроксимирующая функция в данном случае будет иметь вид: $\varphi(x) = a_0 + a_1 x$.

Коэффициенты можно получить, решив систему уравнений:

$$\begin{cases} a_0 \cdot N + a_1 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot x_i \end{cases}$$

В случае если степень аппроксимирующей функции m=2, то мы аппроксимируем табличную функцию квадратичной параболой (квадратичная аппроксимация).

Аппроксимирующая функция в этом случае будет иметь вид: $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$.

Коэффициенты можно получить, решив систему уравнений:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 y_i. \end{cases}$$

В случае если степень аппроксимирующей функции m=3, то мы аппроксимируем табличную функцию кубической параболой (кубическая аппроксимация). Аппроксимирующая функция в этом случае будет иметь вид: $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$.

Коэффициенты можно получить, решив систему уравнений:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 = \sum_{i=1}^{n} y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 + a_3 \sum_{i=1}^{n} x_i^5 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^5 + a_3 \sum_{i=1}^{n} x_i^6 = \sum_{i=1}^{n} x_i^3 y_i, \end{cases}$$

Аппроксимация линеаризацией.

С помощью замены переменных мы сможем линеаризовать большинство нелинейных функций, которые зависят от двух параметров. Для этого необходимо подобрать такое преобразование исходной зависимости, в результате которого она приобретает линейный вид $Y = AX + B$. После этого вычисленные коэффициенты A и B пересчитываются в a и b, а задача решается в новой зависимости.

№	Функция	Линеаризованная форма $Y = AX + B$	Замена переменных и констант			
			X	Y	a	b
1.	$y = \frac{a}{x} + b$	$y = a\frac{1}{x} + b$	$\frac{1}{x}$	y	A	B
2.	$y = \frac{a}{x+b}$	$y = \frac{-1}{b}(xy) + \frac{a}{b}$	xy	y	$-\frac{B}{A}$	$-\frac{1}{A}$
3.	$y = \frac{x}{ax+b}$	$\frac{1}{y} = b\frac{1}{x} + a$	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{y}$	B	A
4.	$y = a\ln x + b$	$y = a\ln x + b$	$\ln x$	y	A	B
5.	$y = be^{ax}$	$\ln y = ax + \ln b$	x	$\ln y$	A	e^B
6.	$y = bx^a$	$\ln y = a\ln x + \ln b$	$\ln x$	$\ln y$	A	e^B

Рисунок 2. Таблица замены переменных для метода линеаризации.

Рассмотрим случай, когда аппроксимирующая функция задана логарифмической функцией вида: $\varphi(x) = a + b \cdot \ln(x)$.

Поиск неизвестных коэффициентов осуществляется по методу наименьших квадратов в соответствии со следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} a \cdot N + b \cdot \sum_{i=1}^{N} \ln(x_i) = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a \cdot \sum_{i=1}^{N} \ln(x_i) + b \cdot \sum_{i=1}^{N} (\ln(x_i))^2 = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot \ln(x_i) \end{cases}$$

Решаем полученную систему линейных уравнений и находим необходимые коэффициенты a и b.

Рассмотрим случай, когда аппроксимирующая функция задана экспоненциальной функцией вида: $\varphi(x) = a \cdot e^{bx}$.

Для применения метода наименьших квадратов экспоненциальная функция линеаризуется: $\ln\varphi(x) = \ln a \cdot e^{bx} = \ln a + bx$.

Поиск неизвестных коэффициентов осуществляется по методу наименьших квадратов в соответствии со следующей системой уравнений.

$$\begin{cases} \ln(a) \cdot N + b \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} \ln(y_i) \\ \ln(a) \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i + b \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \ln(y_i) \cdot x_i \end{cases}$$

Решаем полученную систему линейных уравнений относительно $ln(a)$ и b. Таким образом, можно составить и другие виды аппроксимирующих функций.

Построение аппроксимирующих функций легко проводить с помощью программы MS Excel, которая позволяет путем не сложных операций организовать непосредственное вычисление необходимых коэффициентов аппроксимирующей функции.

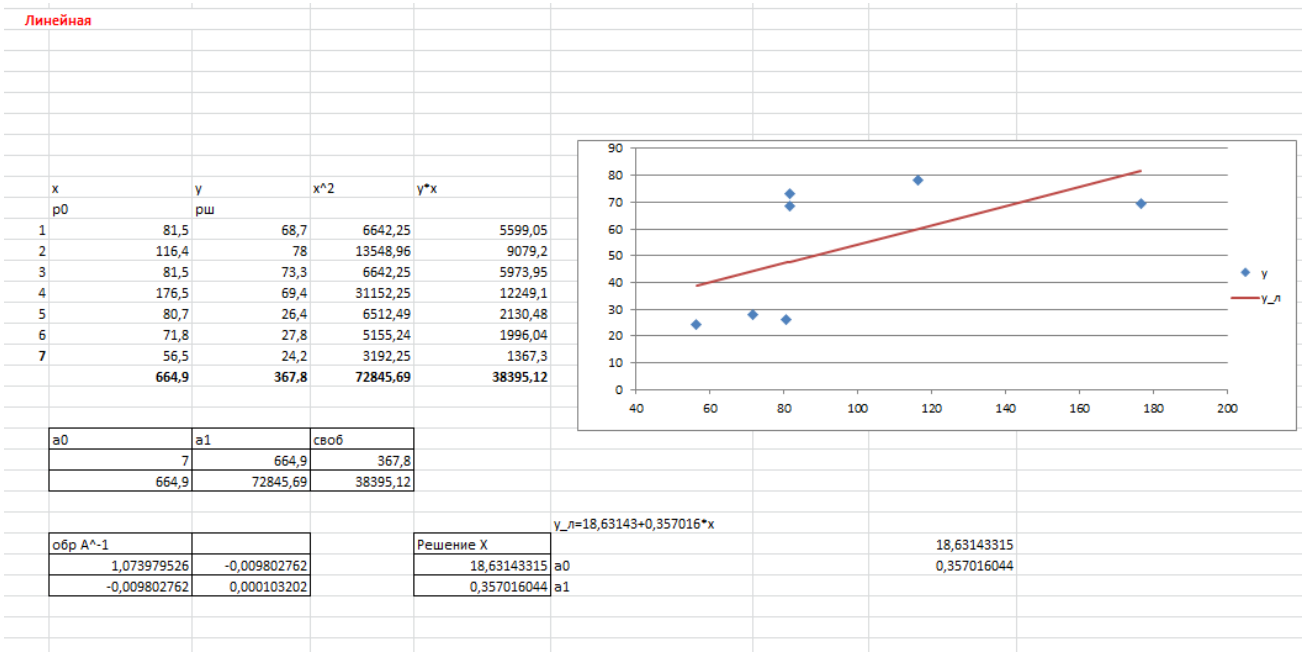
Приведем пример вычисления аппроксимирующих функций по реальным данным.

Пример. Известны результаты наблюдений за свойствами горных пород, P_0 – предел текучести по штампу, $P_ш$ – твердость по штампу.

Условие задачи.

P_0	81.5	116.4	81.5	176.5	80.7	71.8	56.5
$P_ш$	68.7	78.0	73.3	69.4	26.4	27.8	24.2

Аппроксимировать всеми видами функций, которые описаны выше.



Линейная

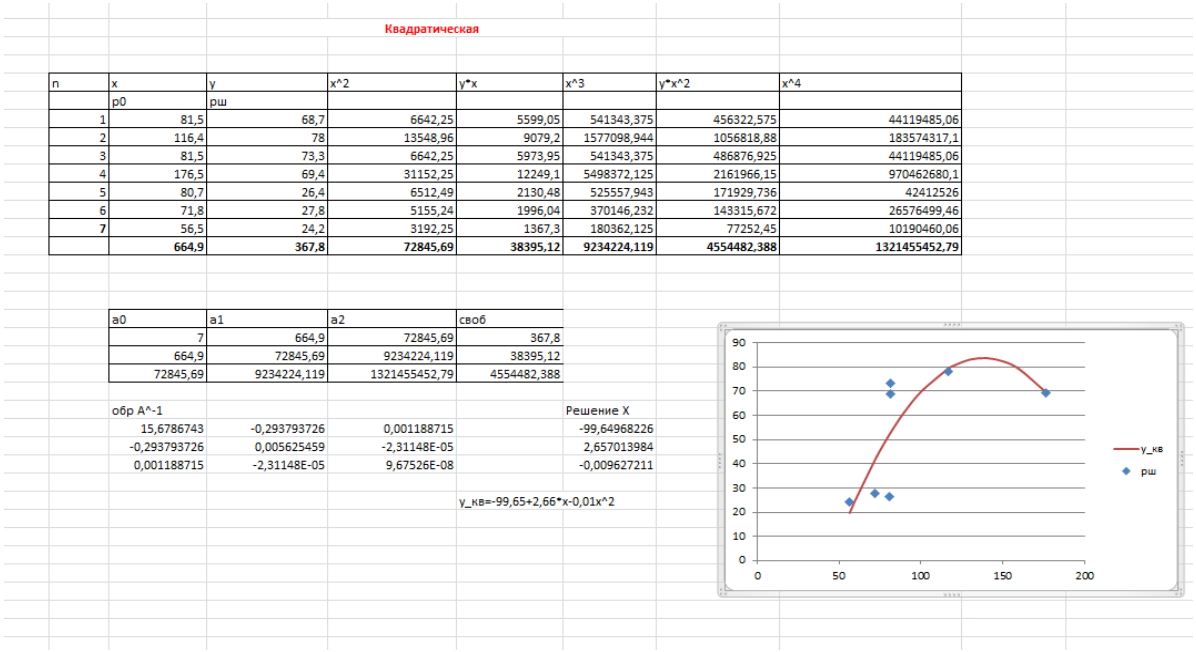
	x	y	x^2	y*x
	p0	рш		
1	81,5	68,7	6642,25	5599,05
2	116,4	78	13548,96	9079,2
3	81,5	73,3	6642,25	5973,95
4	176,5	69,4	31152,25	12249,1
5	80,7	26,4	6512,49	2130,48
6	71,8	27,8	5155,24	1996,04
7	56,5	24,2	3192,25	1367,3
	664,9	**367,8**	**72845,69**	**38395,12**

a0	a1	своб
7	664,9	367,8
664,9	72845,69	38395,12

y_л=18,63143+0,357016*x

обр A^-1		Решение X		
1,073979526	-0,009802762	18,63143315	a0	18,63143315
-0,009802762	0,000103202	0,357016044	a1	0,357016044

Рисунок 3. Линейная аппроксимация.



Квадратическая

n	x	y	x^2	y*x	x^3	y*x^2	x^4
	p0	рш					
1	81,5	68,7	6642,25	5599,05	541343,375	456322,575	44119485,06
2	116,4	78	13548,96	9079,2	1577098,944	1056818,88	183574317,1
3	81,5	73,3	6642,25	5973,95	541343,375	486876,925	44119485,06
4	176,5	69,4	31152,25	12249,1	5498372,125	2161966,15	970462680,1
5	80,7	26,4	6512,49	2130,48	525557,943	171929,736	42412526
6	71,8	27,8	5155,24	1996,04	370146,232	143315,672	26576499,46
7	56,5	24,2	3192,25	1367,3	180362,125	77252,45	10190460,06
	664,9	**367,8**	**72845,69**	**38395,12**	**9234224,119**	**4554482,388**	**1321455452,79**

a0	a1	a2	своб
7	664,9	72845,69	367,8
664,9	72845,69	9234224,119	38395,12
72845,69	9234224,119	1321455452,79	4554482,388

обр A^-1			Решение X
15,6786743	-0,293793726	0,001188715	-99,64968226
-0,293793726	0,005625459	-2,31148E-05	2,657013984
0,001188715	-2,31148E-05	9,67526E-08	-0,009627211

y_кв=-99,65+2,66*x-0,01x^2

Рисунок 4. Квадратическая аппроксимация.

Так же в программе MS Excel содержится множество встроенных функций, позволяющих в несколько секунд получить некоторые аппроксимирующие функции. Рассмотрим алгоритм получения аппроксимирующих функций.

1. Помещаем на лист таблицу с исходными данными.

2. Строим и форматируем точечную диаграмму, в которой по оси *X* задаем значения аргумента, а по оси *Y* откладываем значения исходной функции, заданные таблицей.

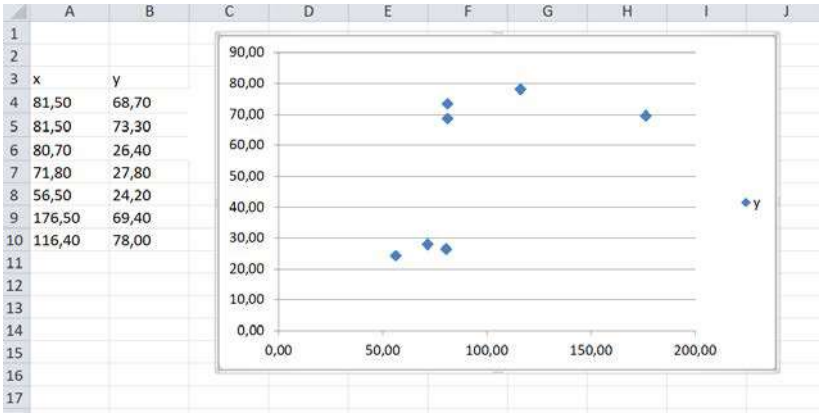


Рисунок 5. Точечная диаграмма в программе MS Excel.

3. «Наводим» мышь на любую из точек на графике и щелчком правой кнопки вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить линию тренда…». В появившемся окне выбираем тип линии и параметры отображения.

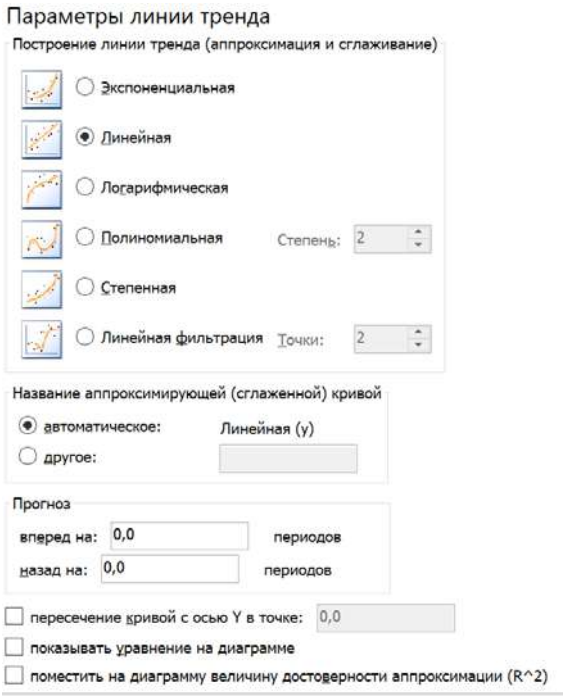


Рисунок 6. Параметры линии тренда в MS Excel.

4. На графике мы увидим выбранную линию, аппроксимирующую табличную зависимость. Также можно увидеть значение параметра R^2 – величины достоверности аппроксимации. Этот показатель может варьироваться от *0* до *1*. Чем он выше, тем аппроксимация достовернее. Принято считать, что при величине этого показателя *0,85* и выше сглаживание можно считать достоверным, в обратном случае – нет.

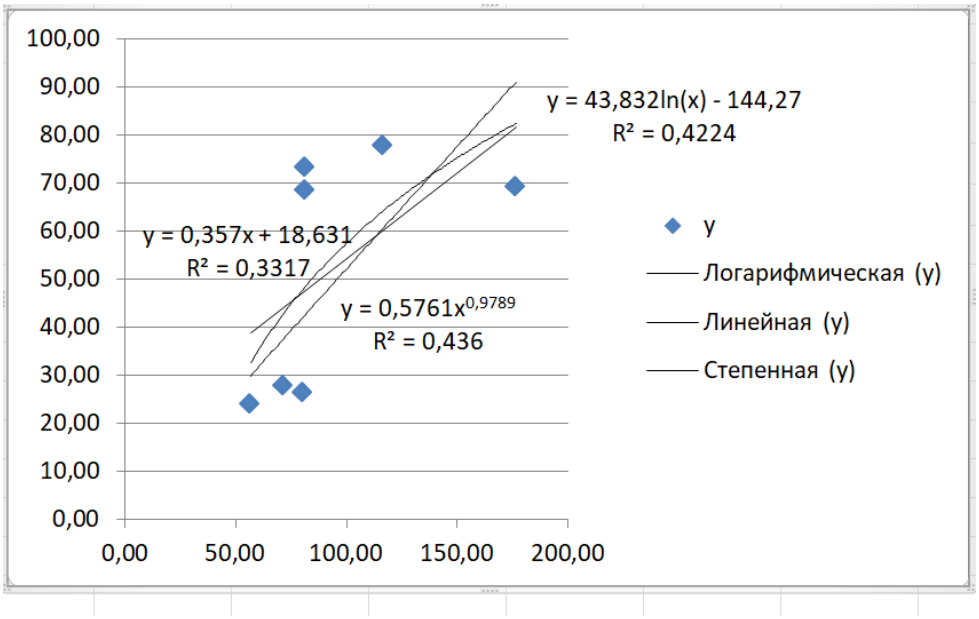


Рисунок 7. Выполненная в MS Excel аппроксимация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Численные методы решения задач строительства : учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. / Г.Г. Кашеварова, Т.Б. Пермякова, М.Е. Лаищева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. – 161 с.

2. Численные методы : учебное пособие / Фаддеев М.А., Марков К.А. – Н-Новгород, ННГУ, 2010. – 158 с.

Tyunkin A.B.
Ukhta State Technical University
(Ukhta, Russia)

Parmuzina M.S.
Ukhta State Technical University
(Ukhta, Russia)

APPROXIMATION USING THE RMS APPROXIMATION

Abstract*: when conducting engineering research, the task of approximation often arises – compiling a function based on individual values. These individual values can be obtained from an experiment, from observations of some quantity, or from some calculations (for example, when solving a differential equation by numerical methods, a table of correspondence between the values of the variable and the approximate values of the solution is obtained). Knowledge of the basic methods and formulas for compiling approximating functions is professionally significant for students of a technical university, therefore, in our work we have considered the main ideas of approximation.*

Keywords*: approximation, smoothing, standard approximation, empirical formula.*